

SS PRUEBASs

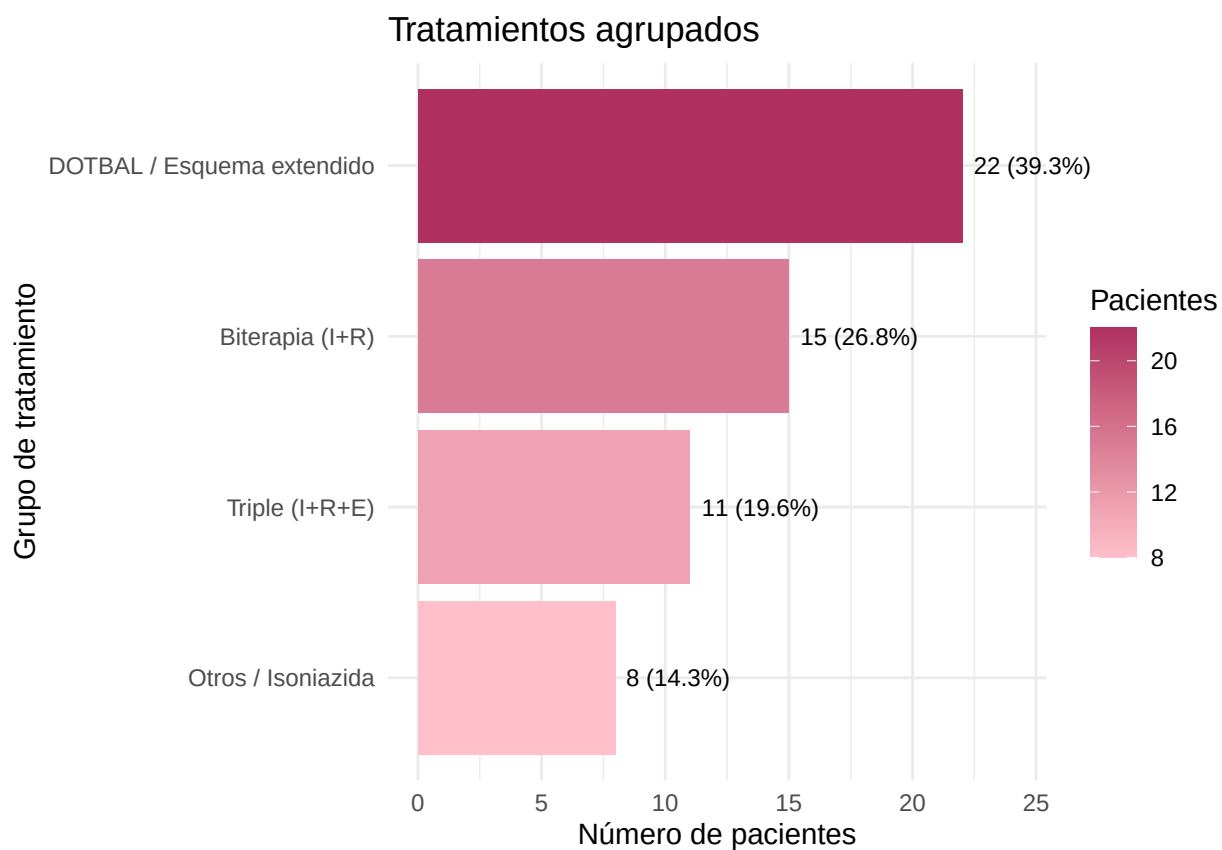
Paulina Rosas Chávez

2025-10-13

SS - Tuber 2 (PRUEBAS)

```
## # A tibble: 4 x 3
```

##	Grupo	Pacientes	pct
##	<chr>	<int>	<dbl>
## 1	DOTBAL / Esquema extendido	22	39.3
## 2	Biterapia (I+R)	15	26.8
## 3	Triple (I+R+E)	11	19.6
## 4	Otros / Isoniazida	8	14.3



```
df_grouped <- df %>%  
  filter(!is.na(Tratamiento), Tratamiento != "-") %>%  
  distinct(Paciente, Tratamiento, .keep_all = TRUE) %>%  
  mutate(  
    Tratamiento = str_squish(Tratamiento),  
    base = case_when(  
      Tratamiento == "DOTBAL / Esquema extendido" ~ 1,  
      Tratamiento == "Biterapia (I+R)" ~ 2,  
      Tratamiento == "Triple (I+R+E)" ~ 3,  
      Tratamiento == "Otros / Isoniazida" ~ 4  
    )  
  )
```

```

    str_detect(Tratamiento, "DOTBAL") |
    str_detect(Tratamiento, "Etambutol\\s*,\\s*Pirazinamida") ~ "DOTBAL (I+R+E+P)",

    str_detect(Tratamiento, "Isoniazida\\s*,\\s*Rifampicina$") |
    str_detect(Tratamiento, "Inició\\s+con\\s+DOTBAL") ~ "Biterapia (I+R)",

    str_detect(Tratamiento, "Isoniazida\\s*,\\s*Rifampicina\\s*,\\s*Etambutol") ~ "Triple (I+R+E)",

    str_detect(Tratamiento, "Claritromicina|Levofloxacino|Ciprofloxacino|Esquema\\s*extendido") ~ "Esquema extendido",

    str_to_lower(Tratamiento) == "isoniazida" ~ "Isoniazida",
    TRUE ~ "Otros"
  ),
  Grupo = case_when(
    base %in% c("DOTBAL (I+R+E+P)", "Esquema extendido") ~ "DOTBAL / Esquema extendido",
    base %in% c("Otros", "Isoniazida") ~ "Otros / Isoniazida",
    TRUE ~ base
  )
)

df_grouped <- df_grouped %>%
  mutate(SEVERIDAD2 = case_when(
    SEVERIDAD %in% c("SIN RAM", "S") ~ "SIN RAM",
    TRUE ~ SEVERIDAD
  ))

df_grouped <- df_grouped %>%
  mutate(
    GRAVEDAD2 = case_when(
      GRAVEDAD %in% c("SIN RAM", "S") ~ "SIN RAM",
      GRAVEDAD %in% c("Si", "Sí") ~ "SI",
      TRUE ~ GRAVEDAD
    )
  )

# Severidad
tabla_severidad <- table(df_grouped$Grupo, df_grouped$SEVERIDAD2)

# Causalidad
tabla_causalidad <- table(df_grouped$Grupo, df_grouped$CAUSALIDAD)

# Gravedad
tabla_gravedad <- table(df_grouped$Grupo, df_grouped$GRAVEDAD2)

tabla_severidad

##

```

```
##
##           Leve Moderada Severa SIN RAM
## Biterapia (I+R)           2      4      1      7
## DOTBAL / Esquema extendido 3      4      1     13
## Otros / Isoniazida        1      4      0      3
## Triple (I+R+E)           3      3      1      4
```

```
tabla_causalidad
```

```
##
##           Definida Posible Probable SIN RAM
## Biterapia (I+R)           1      3      3      7
## DOTBAL / Esquema extendido 1      4      3     13
## Otros / Isoniazida        1      2      2      3
## Triple (I+R+E)           2      2      3      4
```

```
tabla_gravedad
```

```
##
##           No SI SIN RAM
## Biterapia (I+R)           5 2      7
## DOTBAL / Esquema extendido 6 2     13
## Otros / Isoniazida        2 3      3
## Triple (I+R+E)           5 2      4
```

```
# Severidad
```

```
test_severidad <- fisher.test(tabla_severidad)
cat("\n[SEVERIDAD2] p-valor =", signif(test_severidad$p.value, 4), "\n")
```

```
##
## [SEVERIDAD2] p-valor = 0.8389
```

```
# Gravedad
```

```
test_gravedad <- fisher.test(tabla_gravedad)
cat("[GRAVEDAD2] p-valor =", signif(test_gravedad$p.value, 4), "\n")
```

```
## [GRAVEDAD2] p-valor = 0.6033
```

```
#Causalidad
```

```
test_causalidad <- fisher.test(tabla_causalidad)
cat("[CAUSALIDAD] p-valor =", signif(test_causalidad$p.value, 4), "\n")
```

```
## [CAUSALIDAD] p-valor = 0.9061
```

```
test_causalidad
```

```
##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  tabla_causalidad
## p-value = 0.9061
## alternative hypothesis: two.sided
```

```
test_gravedad
```

```
##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  tabla_gravedad
## p-value = 0.6033
## alternative hypothesis: two.sided
```

```

test_severidad

##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  tabla_severidad
## p-value = 0.8389
## alternative hypothesis: two.sided

#GRAVEDAD
df_grouped_filtrado <- df_grouped %>%
  filter(GRAVEDAD2 != "SIN RAM")

table(df_grouped_filtrado$GRAVEDAD2)

##
## No SI
## 18  9

tabla_gravedad <- table(df_grouped_filtrado$Grupo, df_grouped_filtrado$GRAVEDAD2)

print(tabla_gravedad)

##
##
##          No SI
## Biterapia (I+R)      5  2
## DOTBAL / Esquema extendido 6  2
## Otros / Isoniazida      2  3
## Triple (I+R+E)        5  2

test_gravedad <- fisher.test(tabla_gravedad)
cat("\n[GRAVEDAD2] p-valor =", signif(test_gravedad$p.value, 4), "\n")

##
## [GRAVEDAD2] p-valor = 0.6436

test_gravedad

##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  tabla_gravedad
## p-value = 0.6436
## alternative hypothesis: two.sided

df_ram <- df %>%
  distinct(Paciente, .keep_all = TRUE) %>%
  mutate(RAM = if_else(SEVERIDAD %in% c("SIN RAM", "S"), "No RAM", "Si RAM"))
df_ram2 <- df_ram %>%
  mutate(
    Grupo_etario = case_when(
      str_detect(Clasificación.x, "Peescolar") ~ "Preescolar",
      TRUE ~ Clasificación.x
    )
  )

```

```

tabla_sexo <- table(df_ram2$RAM, df_ram2$Sexo)
chisq.test(tabla_sexo)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  tabla_sexo
## X-squared = 0.042912, df = 1, p-value = 0.8359
tabla_sexo

##
##           1  2
## No RAM 11 16
## Si RAM 10 19

df_ram3 <- df_ram %>%
  mutate(
    Clasif3 = case_when(
      Clasificación.x %in% c("Peescolar", "Preescolar") ~ "Preescolar",
      Clasificación.x %in% c("Lactante menor/infante", "Lactante mayor", "Recién nacido") ~ "Lactante/R
      TRUE ~ Clasificación.x
    )
  )

tabla_clasif3 <- table(df_ram3$RAM, df_ram3$Clasif3)

cat("\n=== Tabla RAM vs Clasif3 ===\n")

##
## === Tabla RAM vs Clasif3 ===
print(tabla_clasif3)

##
##      Adolescente Escolar Lactante/Recién nacido Preescolar
## No RAM           3      9                8          7
## Si RAM           6      4                15          4

test_fisher <- fisher.test(tabla_clasif3)

cat("\n=== Prueba exacta de Fisher ===\n")

##
## === Prueba exacta de Fisher ===
cat("p-valor =", signif(test_fisher$p.value, 4), "\n")

## p-valor = 0.1314
df_ram2 <- df_ram %>%
  mutate(
    Clasif2 = case_when(
      Clasificación.x %in% c("Peescolar", "Escolar", "Preescolar") ~ "Escolar/Preescolar",
      Clasificación.x %in% c("Lactante mayor", "Lactante menor/infante") ~ "Lactante",
      TRUE ~ Clasificación.x
    )
  )

```

```

)

tabla_clasif2 <- table(df_ram2$RAM, df_ram2$Clasif2)

cat("\n=== Tabla RAM vs Clasif2 ===\n")

##
## === Tabla RAM vs Clasif2 ===
print(tabla_clasif2)

##
##      Adolescente Escolar/Preescolar Lactante Recién nacido
## No RAM      3      16      8      0
## Si RAM      6      8      14     1

test_fisher2 <- fisher.test(tabla_clasif2)

cat("\n=== Prueba exacta de Fisher ===\n")

##
## === Prueba exacta de Fisher ===
cat("p-valor =", signif(test_fisher2$p.value, 4), "\n")

## p-valor = 0.07932
df_ram2 <- df_ram %>%
  mutate(
    Clasif2 = case_when(
      Clasificación.x %in% c("Peescolar", "Escolar", "Preescolar") ~ "Escolar/Preescolar",
      Clasificación.x %in% c("Lactante mayor", "Lactante menor/infante", "Recién nacido") ~ "Lactante",
      TRUE ~ Clasificación.x
    )
  )

tabla_clasif2 <- table(df_ram2$RAM, df_ram2$Clasif2)

cat("\n=== Tabla RAM vs Clasif2 ===\n")

##
## === Tabla RAM vs Clasif2 ===
print(tabla_clasif2)

##
##      Adolescente Escolar/Preescolar Lactante
## No RAM      3      16      8
## Si RAM      6      8      15

test_fisher2 <- fisher.test(tabla_clasif2)

cat("\n=== Prueba exacta de Fisher ===\n")

##
## === Prueba exacta de Fisher ===

```

```

cat("p-valor =", signif(test_fisher2$p.value, 4), "\n")

## p-valor = 0.06259
df_ram2 <- df_ram %>%
  mutate(
    Clasif2 = case_when(
      Clasificación.x %in% c("Peescolar", "Escolar", "Preescolar") ~ "Escolar/Preescolar",
      Clasificación.x %in% c("Lactante menor/infante", "Recién nacido") ~ "Lactante menor/RN",
      TRUE ~ Clasificación.x
    )
  )

tabla_clasif2 <- table(df_ram2$RAM, df_ram2$Clasif2)

cat("\n=== Tabla RAM vs Clasif2 ===\n")

##
## === Tabla RAM vs Clasif2 ===
print(tabla_clasif2)

##
##      Adolescente Escolar/Preescolar Lactante mayor Lactante menor/RN
## No RAM      3      16      6      2
## Si RAM      6      8      5     10

test_fisher2 <- fisher.test(tabla_clasif2)

cat("\n=== Prueba exacta de Fisher ===\n")

##
## === Prueba exacta de Fisher ===
cat("p-valor =", signif(test_fisher2$p.value, 4), "\n")

## p-valor = 0.02633
df_grouped <- df %>%
  filter(!is.na(Tratamiento), Tratamiento != "-") %>%
  distinct(Paciente, Tratamiento, .keep_all = TRUE) %>%
  mutate(
    Tratamiento = str_squish(Tratamiento),
    base = case_when(
      str_detect(Tratamiento, "DOTBAL") |
        str_detect(Tratamiento, "Etambutol\\s*,\\s*Pirazinamida") ~ "DOTBAL (I+R+E+P)",

      str_detect(Tratamiento, "Isoniazida\\s*,\\s*Rifampicina$") |
        str_detect(Tratamiento, "Inició\\s+con\\s+DOTBAL") ~ "Biterapia (I+R)",

      str_detect(Tratamiento, "Isoniazida\\s*,\\s*Rifampicina\\s*,\\s*Etambutol") ~ "Triple (I+R+E)",

      str_detect(Tratamiento, "Claritromicina|Levofloxacino|Ciprofloxacino|Esquema\\s*extendido") ~ "Esquema",

      str_trim(Tratamiento) == "Isoniazida" ~ "Isoniazida",
      TRUE ~ "Otros"
    )
  )

```

```

    ),

    Grupo = case_when(
      base %in% c("DOTBAL (I+R+E+P)", "Esquema extendido") ~ "DOTBAL / Esquema extendido",
      base %in% c("Otros", "Isoniazida") ~ "Otros / Isoniazida",
      TRUE ~ base
    ),

    RAM = if_else(SEVERIDAD %in% c("SIN RAM", "S"), "No RAM", "Si RAM")
  )

tabla_trat_grupo <- table(df_grouped$RAM, df_grouped$Grupo)
cat("\n=== Tabla RAM x Grupo ===\n"); print(tabla_trat_grupo)

##
## === Tabla RAM x Grupo ===
##
##      Biterapia (I+R) DOTBAL / Esquema extendido Otros / Isoniazida
## No RAM              7              13              3
## Si RAM              8              9              5
##
##      Triple (I+R+E)
## No RAM              4
## Si RAM              7
tabla_trat_grupo <- tabla_trat_grupo[rowSums(tabla_trat_grupo) > 0,
                                         colSums(tabla_trat_grupo) > 0, drop = FALSE]

test_fisher <- fisher.test(tabla_trat_grupo)
cat("\n=== Prueba exacta de Fisher ===\n")

##
## === Prueba exacta de Fisher ===
cat("p-valor =", signif(test_fisher$p.value, 4), "\n")

## p-valor = 0.593
cat("\n=== % RAM por grupo (columnas) ===\n")

##
## === % RAM por grupo (columnas) ===
print(round(100 * prop.table(tabla_trat_grupo, margin = 2), 1))

##
##      Biterapia (I+R) DOTBAL / Esquema extendido Otros / Isoniazida
## No RAM              46.7              59.1              37.5
## Si RAM              53.3              40.9              62.5
##
##      Triple (I+R+E)
## No RAM              36.4
## Si RAM              63.6
df_ram <- df %>%
  distinct(Paciente, .keep_all = TRUE) %>%

```



```

mutate(RAM = if_else(SEVERIDAD %in% c("SIN RAM", "S"), "No RAM", "Si RAM"))

df_ram <- df_ram %>%
  mutate(
    NUTRICION_SN = case_when(
      `X.Desnutrición.` %in% c("Sí", "Si") ~ "Con desnutrición",
      `X.Desnutrición.` == "No" ~ "Sin desnutrición",
      TRUE ~ NA_character_
    )
  )

tabla_nutri_sn <- table(df_ram$RAM, df_ram$NUTRICION_SN)
print(tabla_nutri_sn)

```

```

##
##           Con desnutrición Sin desnutrición
##   No RAM           12           15
##   Si RAM           21           6

```

```
print(chisq.test(tabla_nutri_sn))
```

```

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data:  tabla_nutri_sn
## X-squared = 4.987, df = 1, p-value = 0.02554

```

```
print(fisher.test(tabla_nutri_sn))
```

```

##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  tabla_nutri_sn
## p-value = 0.02445
## alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.05785341 0.85233340
## sample estimates:
## odds ratio
##  0.2353993

```

Entre los pacientes con desnutrición, 21 de 33 (64%) presentaron RAM.

Entre los sin desnutrición, 6 de 21 (29%) presentaron RAM. Los pacientes con desnutrición presentan una frecuencia de RAM considerablemente mayor que los no desnutridos.